

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Física – Recuperação

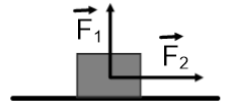
Data: 9 e 11 /Fevereiro

Professor(a): Rosana

Série: 2ª

Assunto(s): Sistemas de Blocos sem Atrito – Revisão - Exercícios

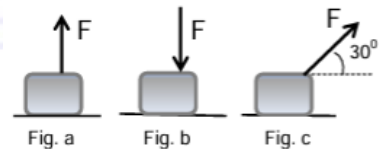
1- Consideremos um bloco de massa $m = 2 \text{ kg}$ inicialmente em repouso sobre uma superfície plana horizontal sem atrito, sob a ação de apenas duas forças: o seu peso $\vec{P}$ e a normal $\vec{N}$. A partir de determinado instante, aplicamos ao bloco as forças $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$, de intensidade $F_1 = 7 \text{ N}$ e $F_2 = 16 \text{ N}$, como mostra a figura. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



Determine:

- o módulo da normal, em N, após a aplicação de $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$;
- o módulo da aceleração, em m/s^2 , adquirida pelo bloco após a aplicação de $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$.

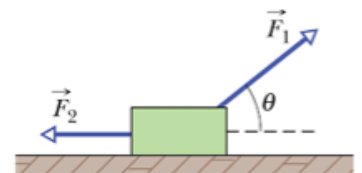
2- Os blocos das figuras, de massas iguais a 10 kg cada um, estão apoiados sobre uma superfície horizontal sem atrito. Considerando $F = 30 \text{ N}$, determine a intensidade da normal de cada bloco, em N, e a intensidade da aceleração do bloco da fig. c, em m/s^2 .



3- Sobre uma caixa de massa 120 kg atuam duas forças horizontais constantes, F_1 e F_2 , sendo $F_1 = 600 \text{ N}$. Considerando F_1 a força de maior intensidade, determine a intensidade de F_2 para que a aceleração da caixa seja constante com módulo igual a 2 m/s^2 .



4- O bloco da figura tem massa 50 kg e está sob ação das forças $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$. Sabendo que $F_1 = 20 \text{ N}$ e que o bloco acelera para a direita com aceleração de $0,1 \text{ m/s}^2$, calcule a intensidade da força F_2 e da reação normal do apoio, em N.



(Dado: $\theta = 30^\circ$ e $\sqrt{3} = 1,7$)

5- Um objeto de massa 1200 kg move-se sobre uma superfície horizontal com velocidade v_0 . A partir de certo instante, uma força horizontal de intensidade 2400 N aplicada sobre ele no sentido oposto ao do seu movimento. Sob ação dessa força, o objeto percorre uma distância de 50 metros e para completamente. Determine o valor de v_0 .

(Dado: $\sqrt{2} = 1,4$)

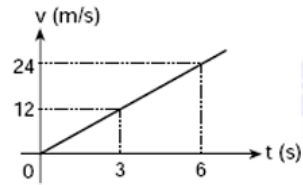
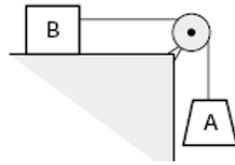
6- Três blocos A, B e C de massas respectivamente iguais a $9,0 \text{ kg}$, $6,0 \text{ kg}$ e $2,0 \text{ kg}$, estão inicialmente em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. A partir de determinado instante, aplicamos ao conjunto a força horizontal F de intensidade $F = 85 \text{ N}$.

Determine:

- o módulo da aceleração adquirida pelo conjunto, em m/s^2 ;
- os módulos das forças de interação entre os blocos B e C, em N;
- os módulos das forças de interação entre os blocos A e B, em N.

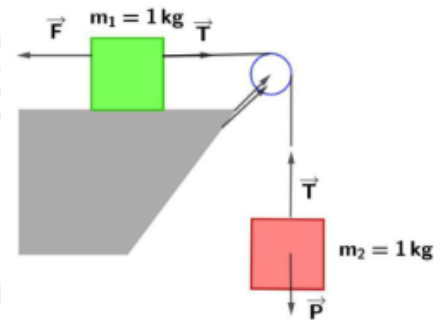


7- O conjunto de blocos abaixo, constituído de fio e polia ideais, é abandonado do repouso no instante $t = 0$ e a velocidade do corpo A varia em função do tempo segundo o diagrama dado. Desprezando o atrito, a relação entre as massas de A (m_A) e de B (m_B) é: ($g = 10\text{m/s}^2$)



- a) $m_B = 1,5 m_A$ b) $m_A = 1,5 m_B$ c) $m_A = 0,5 m_B$ d) $m_B = 0,5 m_A$ e) $m_A = m_B$

8- (UFMG-MG) Na montagem abaixo, sabendo-se que $F=40\text{N}$, $m_1 = m_2 = 1,0\text{kg}$ e que $g=10\text{m/s}^2$, qual é o valor da tração T? Despreze qualquer atrito.



Respostas	
1- a) 13 N; b) 8 m/s ²	5- 14 m/s
2- Fig. a: 70 N; Fig. b: 130 N; Fig. c: 85 N e $\frac{3\sqrt{3}}{2} \text{ m/s}^2$	6- a) 5 m/s ² ; b) 10 N; c) 40 N
3- 360 N	7- a
4- 12 N e 490 N	8- 25 N